

요구사항 정의서

작성일 2026-06-22 | 기준 저장소: SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN27-FINAL-3Team | 산출물: PDF

분석 기준

항목	내용
로컬 기준 브랜치	docs-wbs-owner-deliverable-plan
최신 원격 기준	origin/dev: PR #46 폴더 스캐폴딩 병합, origin/feat/fine-notice-ocr-intake-flow: #23 구현 초안 진행
GitHub 이슈	총 44개 이슈: open 40개, closed 4개. PR 2개는 별도 집계
마일스톤	(없음) 4건, 2026-08-04 최종 마무리 4건, 2026-07-14 중간 발표 MVP 36건
주요 라벨	wbs 43, phase:middle 36, enhancement 29, domain:supervisor 10, domain:fault 10, domain:vision 9, domain:fine 9, domain:qa 8
주의	Project 보드는 별도 권한 범위라 이 문서는 Issues, PR, branch, local docs 기준으로 작성

최신 업데이트 상위 항목

No	제목	상태	수정일	URL
#26	feat-fine-law-ground-search	open	2026-06-22	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN27-FINAL-3Team/issues/26
#25	feat-fine-analysis-detail-view	open	2026-06-22	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN27-FINAL-3Team/issues/25
#24	feat-fine-penalty-rule-mapping	open	2026-06-22	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN27-FINAL-3Team/issues/24
#23	feat-fine-notice-ocr-intake-flow	open	2026-06-22	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN27-FINAL-3Team/issues/23
#38	feat-accident-image-video-agent-result-flow	open	2026-06-22	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN27-FINAL-3Team/issues/38
#36	spike-vision-model-use-case-decision	open	2026-06-22	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN27-FINAL-3Team/issues/36
#37	feat-accident-vision-data-manifest-pipeline	open	2026-06-22	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN27-FINAL-3Team/issues/37
#18	feat-separate-domain-case-schemas	open	2026-06-22	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN27-FINAL-3Team/issues/18

프로젝트 구조 판단

영역	현재 확인 내용	판단
app	현재 브랜치에는 화면설계 HTML 산출물이 존재, 최신 dev에는 app/api, app/services, app/web 스캐폴딩 존재	UI 시연물과 실제 API 구현 경계 정리 필요
ai	최신 dev는 supervisor/agents/schemas 뼈대, feature 브랜치는 fine_notice_analysis 일부 구현	Agent별 패키지 경계는 형성 중
etl/storage	법률, 과실비율, fine_rules, vision_manifest, rag/schema 디렉터리 기준 존재	데이터 계약과 적재 검증 산출물 필요
docs/output/tmp	WBS, 화면설계, 이슈 분석, PDF/엑셀 산출물이 다수 존재	문서 산출물은 진행됐으나 dev와 문서 브랜치 병합 전략 필요
tests	feature 브랜치에 OCR 단위 테스트가 존재	import 경로와 실제 패키지 경로 일치 여부 검증 필요

요구사항 목록

분류	요구사항명				추가설명	비고
	대분류	중분류	요구사항 ID	소분류(기능설명)		
기능	기획/관리	WBS/Issue	REQ-PLAN-001	최신 역할 기준으로 WBS, 담당자, milestone을 정리한다.	2026-07-14 중간, 2026-08-04 최종 기준 반영	#2 open, #10 open, #11 open, #12 open, #13 open
기능	UI/UX	홈/로그인	REQ-UI-001	홈 화면, 로그인 모달, 로그인 후 챗봇 진입 흐름을 제공한다.	화면설계 문서와 HTML 시연물 기준	#12 open, #14 open
기능	UI/UX	챗봇	REQ-UI-002	챗봇 화면에서 과태료·범칙금, 과실비용, 법률 질문 흐름으로 진입한다.	Supervisor routing과 연결	#12 open, #29 open
기능	Supervisor	라우팅	REQ-SUP-001	입력 유형에 따라 고지서 OCR, 법률 검색, 텍스트 ML, Vision, 이의신청서 노드를 호출한다.	추가 질문 조건 포함	#22 open, #29 open, #40 open
기능	Supervisor	결과 통합	REQ-SUP-002	개별 Agent 결과 envelope을 통합해 최종 답변을 생성한다.	Agent가 최종 자연어 답변을 확정하지 않음	#22 open, #29 open, #41 open
기능	과태료	고지서 OCR	REQ-FINE-001	고지서 이미지를 OCR로 구조화 JSON으로 추출한다.	feature 브랜치에 GPT-4o Vision 기반 초안 존재	#23 open
기능	과태료	OCR 신뢰도	REQ-FINE-002	OCR 결과를 success/degraded/partial/failed로 평가하고 fallback을 제공한다.	critical/important/optional 필드 분리	#23 open, #28 open
보안	개인정보	마스킹	REQ-FINE-003	주민등록번호와 차량번호를 마스킹하고 OCR 완료 후 원본 이미지를 state에서 제거한다.	프롬프트와 코드 레벨 이중 처리	#23 open, #41 open
기능	과태료	룰/매핑	REQ-FINE-004	과태료·범칙금 벌칙 분석용 룰/매핑 데이터를 구성한다.	법률 원문 DB와 중복되지 않는 분석용 데이터	#24 open
기능	과태료	상세보기	REQ-FINE-005	OCR 결과, 처분 단계, 부족 서류, 필요 증거를 상세 화면/응답 구조로 제공한다.	사용자 확인 가능한 결과 구조	#25 open
기능	과태료	법률 근거	REQ-FINE-006	고지서 분석 결과에 관련 법령/행정 기준 근거를 연결한다.	법률 검색 input/output 구체화 필요	#26 open, #20 open
기능	이의신청	가능성 판단	REQ-OBJ-001	고지서 단계와 기한을 기준으로 이의제기 가능 여부를 판단한다.	feature 브랜치에 decision.py 초안 존재	#27 open
기능	이의신청	문서 초안	REQ-OBJ-002	분석 결과와 법률 근거를 받아 이의신청서 초안을 생성한다.	부족 정보는 추가 질문	#27 open
변경	이의신청	재시도	REQ-OBJ-003	이의판단 결과 확인 후 retry 요청 시 OCR부터 재시작할 수 있게 한다.	origin/feat update_require.md의 변경 요구	검토 필요
데이터	법률	출처	REQ-LAW-001	도로교통법, 시행령, 시행규칙, 고시/행정 기준 출처를 확정한다.	판례가 아닌 법률 계열 데이터	#20 open
데이터	법률	전처리	REQ-LAW-002	조문, 항, 호, 별표, 별첨, 금액, 예외 조건을 구조화한다.	HTML/중복/깨진 텍스트 제거	#20 open
데이터	법률	DB 적재	REQ-LAW-003	법률 데이터를 DB에 적재하고 건수, 실패, 누락, 중복을 검증한다.	중분 수집 추적과 연결	#16 open, #17 open, #20 open
데이터	법률	RAG metadata	REQ-LAW-004	law_name, article, effective_date, source_url 등 근거 metadata를 보존한다.	Supervisor와 과태료 흐름에서 사용	#22 open, #26 open
데이터	과실비용	유튜브 자막	REQ-FAULT-001	유튜브 자막 기반 사고 사례 원문과 metadata를 수집한다.	공식 근거가 아닌 caption_case로 분리	#1 open
데이터	과실비용	판례/사례	REQ-FAULT-002	판례, 유튜브 자막, 과실비용심의사례 데이터를 수집·전처리한다.	신뢰도별 source_type 구분 필요	#21 open
기능	과실비용	텍스트 처리	REQ-FAULT-003	경위서/OCR 결과와 사고 설명을 ML/RAG 입력으로 정규화한다.	사고 유형, 쟁점, 증거 태그 생성	#30 open, #31 open
기능	과실비용	ML/RAG	REQ-FAULT-004	사고 유형 분류, 요약, 키워드/태그, 유사 사례 추천을 제공한다.	과실비용 확정이 아닌 근거/추천값	#30 open, #33 open
기능	과실비용	결과 표시	REQ-FAULT-005	과실비용을 단정하지 않고 범위, 쟁점, 유사 사례 중심으로 표시한다.	법률/책임 단정 금지 guardrail	#32 open, #41 open
데이터	Vision	데이터셋	REQ-VISION-001	이미지/영상 데이터셋 목록과 manifest를 작성한다.	파일 출처, 사고유형, 개인정보 처리 기준	#36 open, #37 open
기능	Vision	전처리	REQ-VISION-002	영상 frame/key frame 추출과 장면 요약을 수행한다.	DL/RAG 입력 가능한 구조	#37 open, #38 open
기능	Vision	분석 Agent	REQ-VISION-003	사고 장면 후보, 객체/상황 분석, confidence를 반환한다.	책임 확정이 아닌 참고 근거	#38 open, #39 open

분류	요구사항명				추가설명	비고
	대분류	중분류	요구사항 ID	소분류(기능설명)		
기능	Vision	결과 스키마	REQ-VISION-004	Vision 결과를 Supervisor가 병합 가능한 text/evidence schema로 제공한다.	key_frames, scene_summary, limitations 포함	#22 open, #38 open
공통	데이터	Source registry	REQ-DATA-001	데이터 출처 registry와 원천 metadata를 관리한다.	수집/전처리/적재 추적성	#16 open
공통	데이터	증분 수집	REQ-DATA-002	증분 ingestion 실행 이력과 실패 이력을 추적한다.	run tracking 필요	#17 open
공통	데이터	도메인 스키마	REQ-DATA-003	과태료, 법률, 과실비용, Vision 도메인 스키마를 분리한다.	패키지 경계와 DB 경계 명확화	#18 open
공통	분석	Job 모델	REQ-JOB-001	분석 작업 상태를 공통 Job 모델로 관리한다.	업로드, 분석, 결과 조회 연결	#15 open
품질	통합	Cross-MVP	REQ-QA-001	고지서, 사고 설명, 영상/이미지, 리포트 흐름의 통합 시나리오를 검증한다.	최소 3개 이상 MVP 시나리오 필요	#40 open
품질	법률 AI	Guardrail	REQ-QA-002	법률 단정, 과실비용 수치 단정, 제출 성공 보장 표현을 금지한다.	면책/주의 문구 포함	#41 open
운영	배포	Staging/Release	REQ-OPS-001	중간 발표 staging과 최종 release readiness를 준비한다.	README/API/DB/파이프라인 문서 포함	#42 open, #43 open
문서	거버넌스	보존 정책	REQ-DOC-001	데이터 거버넌스와 보존/삭제 정책을 문서화한다.	최종 단계 문서	#19 open
범위	Scope-out	합의금	REQ-SCOPE-001	합의금 관련 기능은 현재 핵심 MVP에서 제외하고 추적성만 보존한다.	삭제가 아니라 scope-out	#6 closed, #34 closed, #35 closed
리스크	브랜치	병합 전략	REQ-RISK-001	문서 브랜치와 최신 dev/feature 브랜치의 산출물 차이를 병합 전 확인한다.	현재 브랜치와 origin/dev 간 큰 차이 존재	검증 필요
리스크	테스트	import 경로	REQ-RISK-002	feature 브랜치 테스트 import 경로가 실제 패키지 경로와 일치하는지 검증한다.	tests/test_ocr.py 일부 patch 경로 검토 필요	검증 필요
변경	과태료	fine_type	REQ-RISK-003	과태료와 범칙금 이의신청 방법/기한을 구분하는 fine_type 필드를 추가 검토한다.	update_require.md에서 수정 필요로 명시	검토 필요